

Bases de datos

UD9. Otros objetos en bases de datos

VISTAS



INTRODUCCIÓN

Las bases de datos utilizan el catálogo o diccionario de datos. Recordemos que es la parte del Sistema Gestor de Base de Datos donde se almacena la definición del modelo, y, por tanto, la definición de todos los objetos.

Cada SGBD utiliza su propia estructura de catálogo, aunque generalmente suele tener una base de datos privada que utilizan como catálogo, llamada `information_schema` (formada básicamente por vistas como ya veremos).

MySQL además, tiene otras bases de datos (exactamente son esquemas):

- ▶ **mysql** donde guarda información de catálogo. Es el corazón del sistema, donde MySQL gestiona usuarios, permisos, configuración, y metadatos de las bases de datos.
- ▶ **sys** (son vistas basadas en datos de los esquemas `performance_schema` e `information_schema`, que proporcionan métricas de rendimiento del servidor al DBA).

Los objetos más habituales en una base de datos son:

Tablas, columnas, dominios, constrains (restricciones), índices, triggers (disparadores), vistas, usuarios, permisos, procedimientos almacenados,...

VISTAS

Una vista se puede entender como una consulta de selección almacenada en el sistema con un nombre, que se ejecuta y visualiza directamente a través de ese nombre. Al definir una vista se crea una “tabla virtual”, es decir, una tabla que no almacena datos propios, sino que muestra datos almacenados en otras tablas. Es algo similar a las tablas derivadas, pero que permanece almacenado en la base de datos con un nombre.

Hay que entender que los datos resultado de la consulta que se ha guardado como vista no se almacenan, sólo se almacena la consulta. Los datos se actualizan cada vez que se invoca la vista.

VISTAS - USO

Las sentencias de uso de vistas son:

▶ Creación

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW  
[esquema.]nombre_vista [(lista_columnas)] AS sentencia_select;
```

▶ Modificación

```
ALTER VIEW  
[esquema.]nombre_vista [(lista_columnas)] AS sentencia_select;
```

▶ Borrado

```
DROP VIEW [esquema.]nombre_vista;
```

▶ Consulta

```
SELECT * FROM [esquema.]nombre_vista;
```

VISTAS – USO - Ejemplos

▶ Creación

```
CREATE VIEW VistaProdFrut (CodPr, NomPr, GamaPr, PrecioVt) AS  
SELECT P.codigoProducto, P.nombre, P.Gama, P.PrecioVenta  
FROM Productos P WHERE P.Gama = 'Frutales' ;
```

▶ Modificación

```
ALTER VIEW VistaProdFrut (CodPr, NomPr, GamaPr, PrecioVt, PrecioPr) AS  
SELECT P.codigoProducto, P.nombre, P.Gama, P.PrecioVenta, P.PrecioProveedor  
FROM Productos P WHERE P.Gama = 'Frutales' ;
```

▶ Borrado

```
DROP VIEW VistaProdFrut;
```

▶ Consulta

```
SELECT CodPr, GamaPr FROM VistaProdFrut;
```

Preguntas

